

КОСМОХАКАТОН 2026

● Федеральный проект «Кадры для космоса»

Критерии оценки кейса



Интеллектуальный контроль качества деталей в космической отрасли

Критерии оценки кейса: Интеллектуальный контроль качества деталей в космической отрасли

КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ	БАЛЛЫ
ОТРАСЛЕВЫЕ КРИТЕРИИ		
1. Понимание производственных процессов и специфики отрасли (0-10 баллов)	Что оценивается: Глубина погружения команды в предметную область. Учет требований отрасли к качеству деталей, понимание критичности брака и режимных ограничений производства. Учет бизнес-требований (БТ) заказчика.	0-10
2. Проработка сквозного процесса контроля качества и работы с браком (0-15 баллов)	Что оценивается: Подход к реализации обработки дефектов и выявления брака. Логика обработки дефектов от поступления данных до принятия решения по изделию. Проработка corner-кейсов (учет входного брака, повторных операций, действий операторов). Продуманность методов обнаружения.	0-15
3. Модуль сбора и обработки данных (0-15 баллов)	Что оценивается: Реализация приема структурированных сигналов от существующих систем видеофиксации (без разработки собственных CV-моделей). Логика обработки данных: проверка входов, обработка пропусков, повторов и задержек. Воспроизведение сценариев. Маршрутизация данных внутри системы.	0-15
4. Презентация и защита решения (0-5 баллов)	Что оценивается: Ясность и структура выступления. Убедительная демонстрация собственного вклада. Качество ответов на вопросы экспертов. Командная работа.	0-5
5. Дополнительные отраслевые улучшения (0-5 баллов)	Что оценивается: Наличие фичей, не входящих в базовое ТЗ, но несущих практическую пользу для заказчика (например, специфические отчеты, интеграция с неочевидными узлами производства, инструменты для технологов).	0-5
6. Расширяемость, масштабируемость и поддерживаемость (0-5 баллов)	Что оценивается: Подход к масштабированию, возможность добавления нового адаптера или модуля без переписывания бизнес-логики ядра. Наличие конфигурационных файлов для масштабирования. Чистота кода и отсутствие жестких связей.	0-5
7. Спецификации и кодогенерация (0-5 баллов)	Что оценивается: Единый источник истины, генерация повторяемого кода и согласованное изменение зависимых компонентов.	0-5
8. Автоматизация предотвращения рассинхронизации (0-5 баллов)	Что оценивается: Автоматическое обнаружение несовместимости контрактов, устаревшего кода и ошибок интеграции; замена повторяемых ручных проверок.	0-5
9. Долгосрочная криптографическая защита (0-5 баллов)	Что оценивается: Модель угроз, управление ключами, замена криптографических профилей и реализованный постквантовый или гибридный сценарий.	0-5

КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ	БАЛЛЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ		
1. Работоспособность и воспроизводимость кода (0-8 баллов)	Что оценивается: Наличие в репозитории инструкций по запуску (README), Dockerfile или скриптов развертывания. Отсутствие критических ошибок при инициализации. Структурность кода. Возможность воспроизвести запуск на чистой машине.	0-8
2. Архитектура и системные интеграции (0-12 баллов)	Что оценивается: Наличие в коде адаптеров, API-клиентов или заготовок для интеграции с 1С, Галактика:ERP, MES и Компас-3D. Обработка ошибок интеграции. Двусторонний обмен данными. Адаптивность решения под внешние системы.	0-12
3. Информационная безопасность и аудит (0-5 баллов)	Что оценивается: Наличие в коде механизмов защиты информации. Реализация шины безопасности. Логирование критических действий операторов с использованием неизменяемых журналов. Разграничение прав доступа.	0-5
5. Полнота и качество документации (0-5 баллов)	Что оценивается: Наличие описания архитектуры, схем данных, API-спецификаций, сценариев работы и ограничений. Достаточность материалов для передачи проекта другой команде разработки. Прозрачность инструкций.	0-5
6. Проработка сквозного процесса контроля качества и работы с браком (0-15 баллов)	Что оценивается: Подход к реализации обработки дефектов и выявления брака. Логика обработки дефектов от поступления данных до принятия решения по изделию. Проработка корнер-кейсов (учет входного брака, повторных операций, действий операторов). Продуманность методов обнаружения.	0-15
7. Модуль сбора и обработки данных (0-15 баллов)	Что оценивается: Реализация приема структурированных сигналов от существующих систем видеофиксации (без разработки собственных CV-моделей). Логика обработки данных: проверка входов, обработка пропусков, повторов и задержек. Воспроизведение сценариев. Маршрутизация данных внутри системы.	0-15